UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

Facultad de Ciencias e Ingeniería “Alberto Cazorla Talleri”

PROYECTO PARA INGENIERÍA I

C1330-20261

TALLER DE IoT

INTEGRANTES:

Castañeda Tello, Jheyson Smith Anselmo

Ramos Guelac, Maximiliana

DOCENTE:

Umbert Lewis, De La Cruz Rodriguez

Renzo Jose, Chan Rios

Vanessa Stefanny Stefanny, Arévalo Seijas

Marco Antonio, Caballero Moreno

Lima, 28 de abril del 2026

1. INTRODUCCIÓN

El Internet de las Cosas (IoT) permite la interconexión de dispositivos físicos para la adquisición, transmisión y procesamiento de datos en tiempo real. En este taller se desarrollaron tres etapas: adquisición de datos, conexión a red y comunicación mediante protocolos IoT.

2. OBJETIVO

Implementar un sistema IoT básico utilizando el ESP32 que permita adquirir datos, conectarse a una red WiFi y transmitir información a través de protocolos de comunicación.

3. RETO N°1: Adquisición de datos

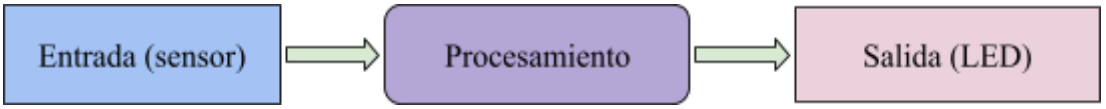
3.1 Objetivo

Leer valores analógicos desde un sensor (potenciómetro) y utilizarlos para controlar un actuador (LED).

3.2 Materiales

- ☐ Placa ESP32
- ☐ Protoboard
- ☐ LED
- ☐ Resistencia 220Ω
- ☐ Potenciómetro
- ☐ Cables jumper (o dupont)
- ☐ Cable USB

3.4 Diagrama de flujo del sistema de funcionamiento



El sistema funciona de la siguiente manera:

- El potenciómetro genera una señal analógica (0 a 4095).
- El ESP32 lee ese valor mediante una entrada analógica.
- Luego convierte ese valor a una escala de 0 a 255.
- Finalmente, ajusta el brillo del LED mediante una señal PWM.

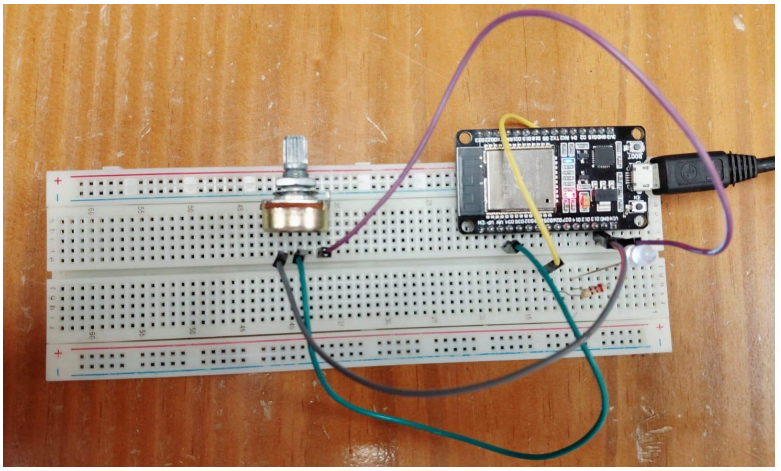


Fig.1 *El potenciómetro conectado correctamente.*

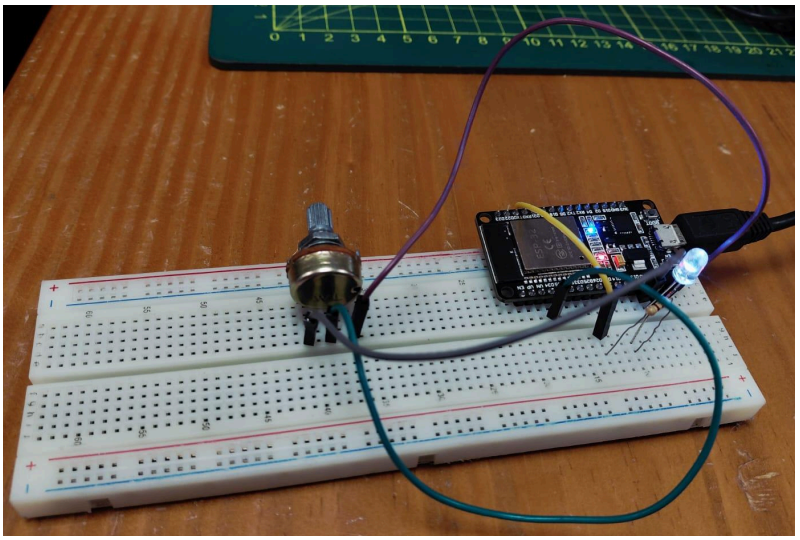


Fig.2 *El uso del ESP32 como controlador principal.*

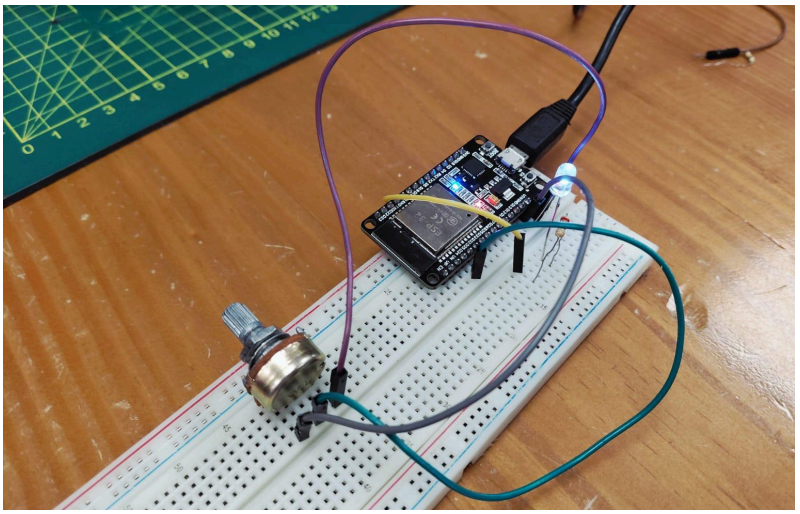


Fig.3 *El LED encendido con intensidad variable.*

3.5 Código implementado

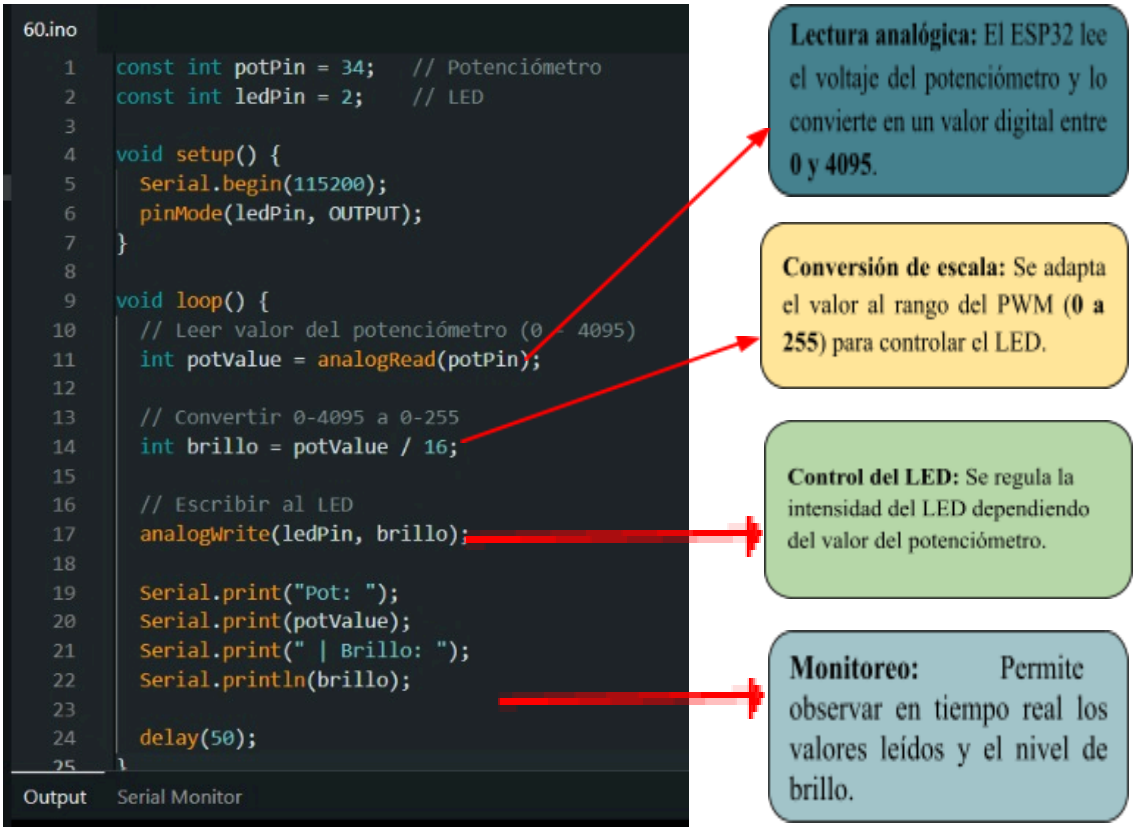


Fig. 4 *Código del sistema de adquisición de datos y control de LED mediante PWM en el ESP32.*

3.6 Resultados obtenidos

- El LED varía su intensidad de forma continua
- La respuesta es inmediata al mover el potenciómetro
- Los valores mostrados en el monitor serial son proporcionales

Interpretación: Este código demuestra dos procesos fundamentales en la electrónica digital: la conversión analógica-digital (ADC), que transforma una señal física de voltaje en datos digitales procesables, y la modulación por ancho de pulso (PWM), la cual permite controlar con precisión la potencia entregada al LED para variar su brillo de manera gradual.

4. RETO N° 2: Conexión a Red / Internet (ESP32)

4.1 Objetivo

Permitir que el ESP32 detecte, seleccione y se conecte a redes WiFi disponibles, como paso previo a la comunicación en sistemas IoT.

4.2 Código implementado

ESP32 Dev Module

sketch_apr28a.ino

```
#include "WiFi.h"

// --- Prototipos de funciones ---
int mostrarRedesDisponibles();
int seleccionarRed(int totalRedes);
bool conectarARed(String ssid, String password);
String readSerialLine();

void setup() {
    Serial.begin(9600);

    // Configurar WiFi en modo estación y desconectar de redes previas
    WiFi.mode(WIFI_STA);
    WiFi.disconnect();
    delay(100);

    Serial.println("\n--- Reto N°2: Escaneo y Conexión ---");
}
```

Output Serial Monitor ×

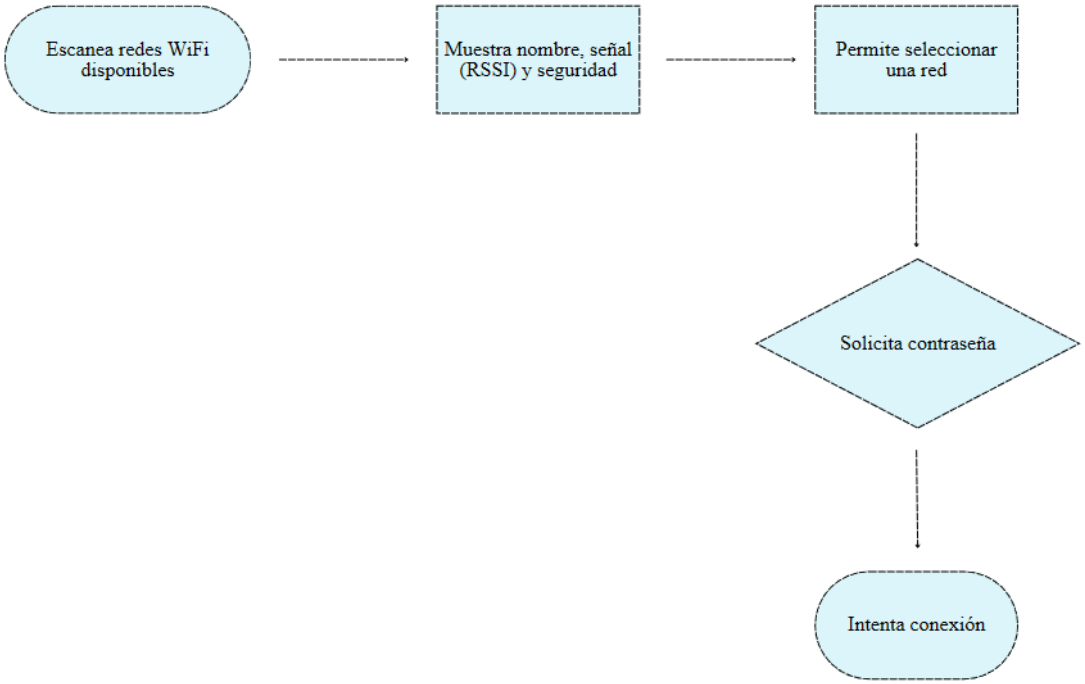
Message (Enter to send message to 'ESP32 Dev Module' on 'COM8')

```
--- Reto N°2: Escaneo y Conexión ---

Escaneando redes...
Escaneo finalizado.
25 redes encontradas:
 1: moto e20 4727        ( -30 dBm) PROTEGIDA
 2: UPCH_CENTRAL         ( -44 dBm) PROTEGIDA
 3: iPhone 15 de jheyson ( -49 dBm) PROTEGIDA
 4: UPCH_RECTORADO       ( -64 dBm) PROTEGIDA
 5: UPCH_RECTORADO       ( -65 dBm) PROTEGIDA
 6: Pere                 ( -69 dBm) ABIERTA
 7: Administrativos      ( -72 dBm) ABIERTA
```

Fig. 5 *Implementación de funciones para escaneo, selección y conexión a redes WiFi.*

4.3 Diagrama de flujo de funcionamiento del sistema



4.4 Resultados obtenidos:

```
Escaneando redes...
Escaneo finalizado.
25 redes encontradas:

1: moto e20 4727        ( -30 dBm) PROTEGIDA
2: UPCH_CENTRAL         ( -44 dBm) PROTEGIDA
3: iPhone 15 de jheyson ( -49 dBm) PROTEGIDA
...
6: Pere                 ( -69 dBm) ABIERTA
```

Fig. 6 *Resultado del escaneo de redes WiFi mostrando SSID, intensidad de señal (RSSI) y tipo de seguridad.*

Interpretación: Este reto demuestra la capacidad del ESP32 para gestionar redes inalámbricas mediante el escaneo del entorno, la evaluación de la calidad de señal y el establecimiento de conexiones seguras. El sistema no solo identifica la intensidad de señal (RSSI) clasificándose desde niveles excelentes (-30 dBm) hasta débiles (-70 dBm) sino que también distingue entre redes abiertas y protegidas, facilitando la selección de la mejor opción disponible.

Finalmente, el dispositivo gestiona el proceso de autenticación mediante múltiples intentos de conexión hasta obtener una dirección IP, garantizando así su integración exitosa en una red WiFi.

5. RETO N°03: Conexión Node Red a MQTT usando IMQX

5.1 Objetivo

Implementar la transmisión de datos desde el ESP32 hacia una plataforma IoT utilizando el protocolo MQTT y visualizarlos en Node-RED.

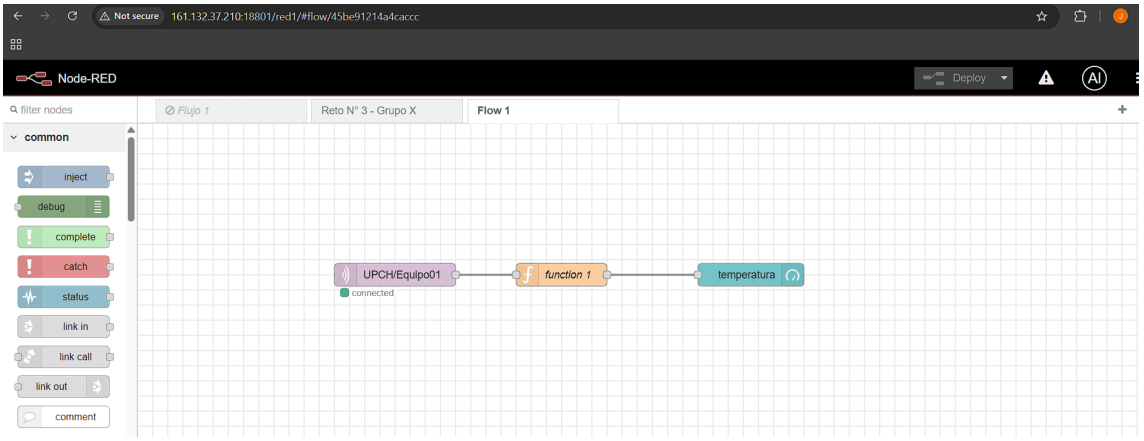


Fig. 7 *Captura de la aplicación MQTT donde se inicia el envío de mensaje en la conexión "Taller-IoT".*

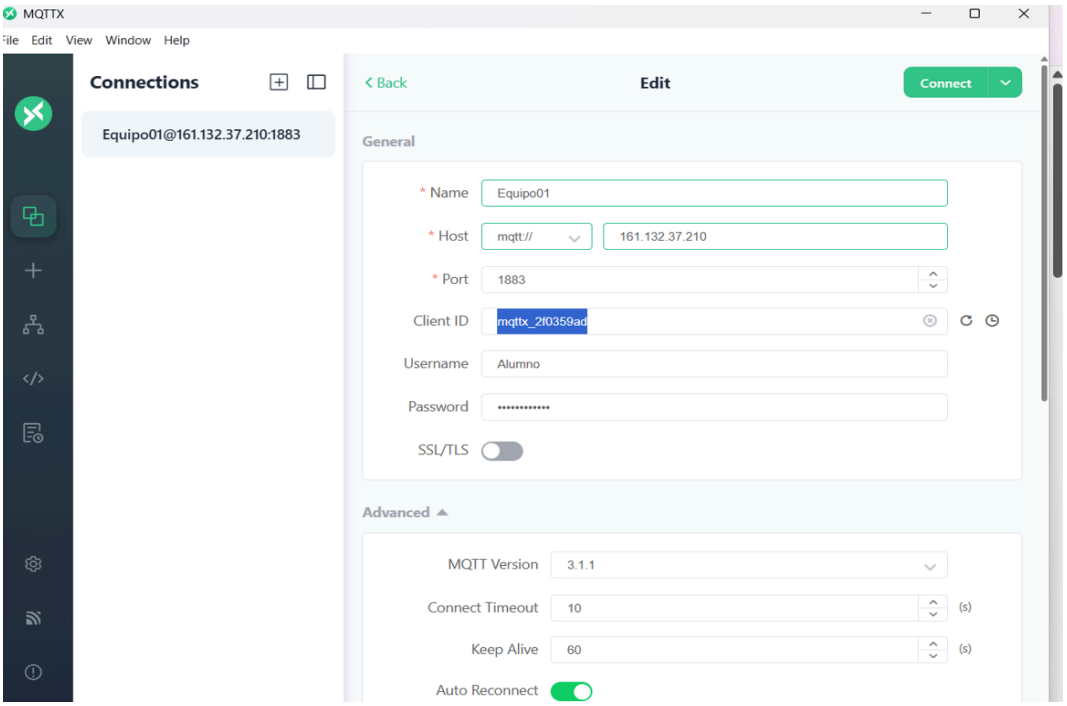


Fig. 8

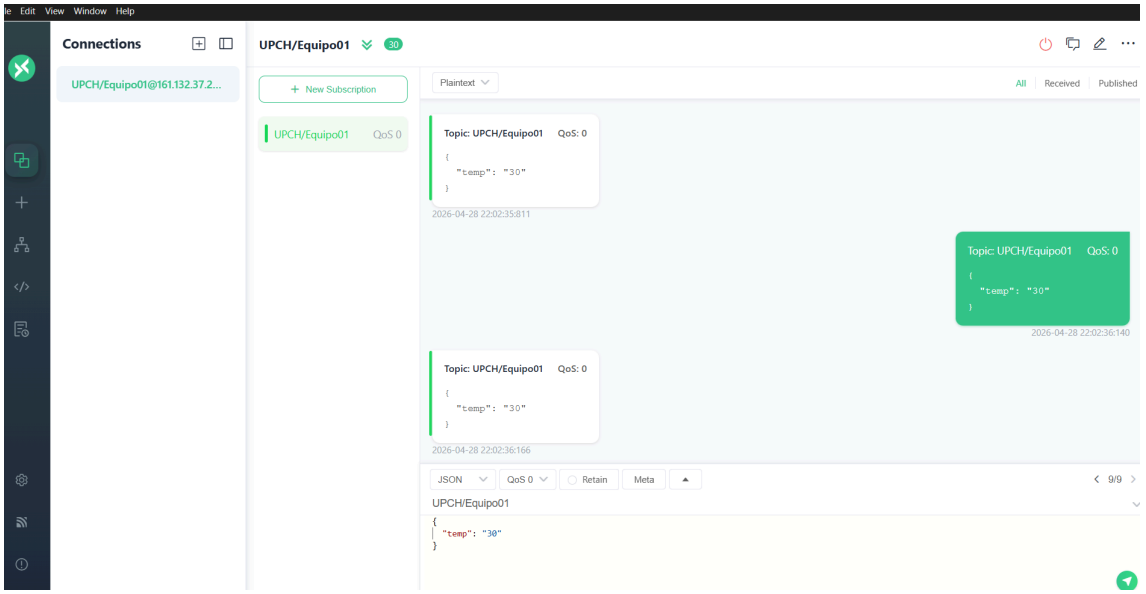


Fig. 9

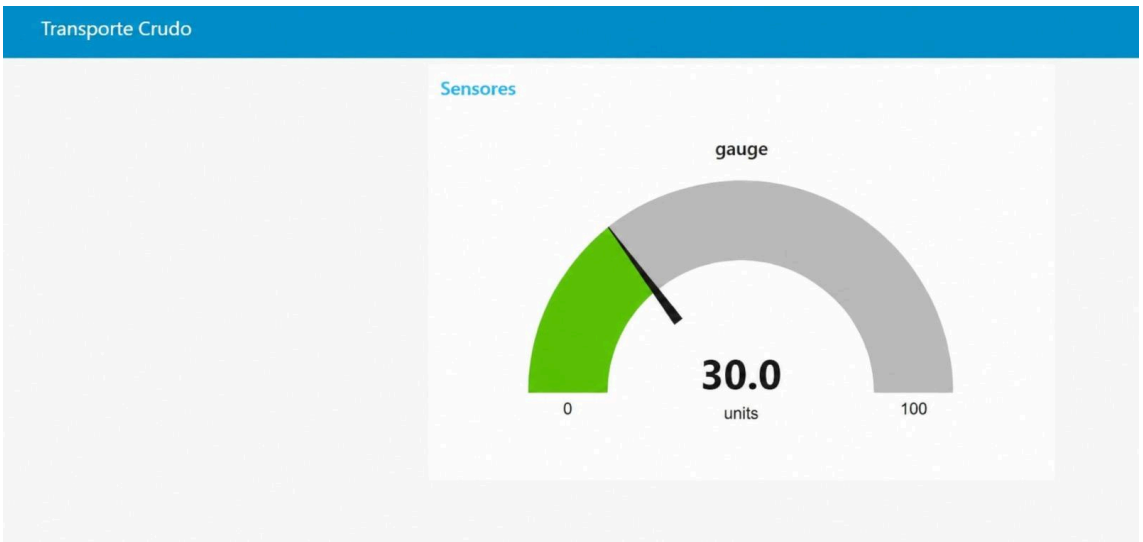


Fig. 10 *Registro visual de la primera configuración lograda, con una lectura de 30 °C en el dashboard.*

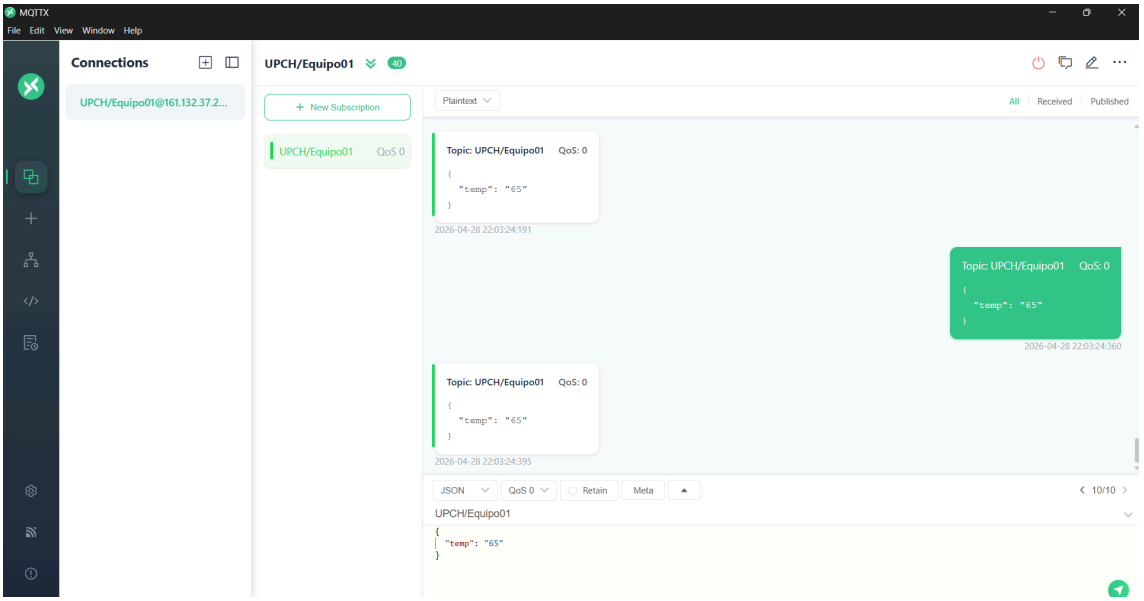


Fig. 11 *Pantalla de MQTTX mostrando el inicio del envío de mensaje en la conexión "Taller-IoT" con el código modificado.*

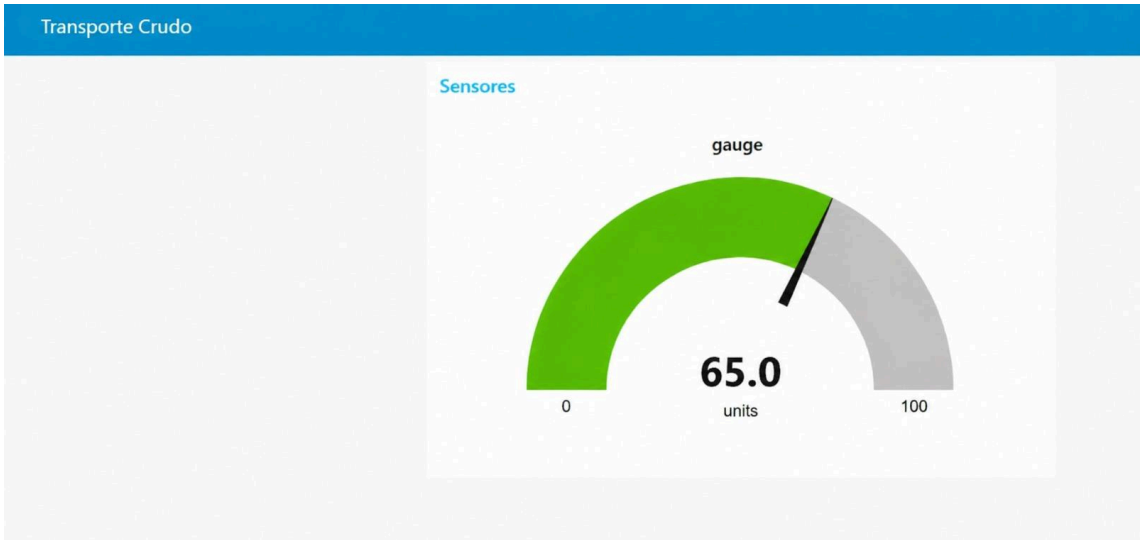


Fig. 12 *Registro visual de la nueva configuración lograda, presentando una lectura de 65 °C en el dashboard.*

CONCLUSIÓN:

Durante el desarrollo del proyecto se implementó un sistema IoT basado en el ESP32, integrando en una misma plataforma la adquisición de datos, la conectividad inalámbrica y la visualización remota. Las pruebas realizadas evidenciaron un desempeño estable en cada uno de los componentes del sistema. El microcontrolador fue capaz de procesar señales analógicas y transformarlas en una señal PWM, lo que permitió regular de forma proporcional la intensidad de un LED, manteniendo un comportamiento uniforme. Asimismo, se verificó la correcta conectividad WiFi en la banda de 2.4 GHz, donde el dispositivo logró establecer conexión y detectar redes sin dificultades, validando el uso del estándar IEEE 802.11.

Por otro lado, mediante la integración de MQTT y Node-RED, se consiguió la transmisión continua de datos en tiempo real, sin pérdidas de información y con una latencia adecuada para aplicaciones de monitoreo. Finalmente, el sistema desarrollado cumple con el objetivo de supervisión remota y presenta un alto potencial de ampliación, ya sea incorporando nuevos sensores, almacenamiento de datos o funcionalidades de control bidireccional.